

# Sprechtext zu PFUI fuer neue Gruppenmitglieder

Codex

June 4, 2026

## Einsatz und Umfang

Diese Notizen gehoeren zu einer kurzen Einfuehrung in PFUI fuer neue Studierende in der Forschungsgruppe. Die sinnvolle Vortragsdauer liegt bei etwa 15 bis 20 Minuten. Das Tempo sollte ruhig bleiben, damit auch Personen mit wenig Programmiererfahrung folgen koennen. Die Leitidee ist: nicht jede Funktion zeigen, sondern ein sicheres Arbeitsmuster vermitteln.

## Slide 1: Titel

Hier kurz sagen, worum es geht: PFUI ist keine allgemeine Datenbankvorlesung, sondern ein lokales Werkzeug fuer HDF-, pandas- und ASE-basierte DFT-Daten. Betonen, dass die Software den Uebergang von vielen einzelnen Rechnungen zu einer kuratierten wissenschaftlichen Aussage erleichtern soll.

## Slide 2: Ziel der Einfuehrung

Die drei Lernziele langsam und klar vorlesen. Wichtig ist, dass die Studierenden verstehen, dass Datenanalyse in diesem Kontext immer drei Ebenen hat: Datenbasis, Einzelrechnung und zusammenfassender Plot. Wenn diese Reihenfolge durcheinandergeraet, entstehen schnell Fehlinterpretationen.

## Slide 3: Mentales Modell

Diese Folie ist didaktisch zentral. Erklaeren, dass PFUI wie ein Arbeitsfluss gedacht ist. Zuerst kommen die HDF-Dateien, dann die aktive Datenbasis, dann optionale Hilfsspalten, danach die fachliche Auswahl im Controlroom. Records, Visualize und Adsorption sind nachgelagerte Ansichten auf genau diese Auswahl. Das hilft sehr, damit Studierende nicht glauben, jeder Plot arbeite auf einer anderen Datenbasis.

## Slide 4: Welcher Tab beantwortet welche Frage

Hier nicht jeden Knopf erklaren. Stattdessen jeder Registerkarte eine alltagstaugliche Frage zuordnen. Beispiel: Records ist nicht einfach eine Detailansicht, sondern die Stelle, an der man prueft, ob eine einzelne DFT-Rechnung fuer den spaeteren Vergleich ueberhaupt vertrauenswuerdig ist.

## Slide 5: Projektstart

Betonen, dass der Projektstart methodisch wichtiger ist als spaetere Schoenheit des Plots. Neue Studierende sollen nicht sofort nach den energetisch besten Strukturen suchen. Stattdessen sollen

sie zuerst schauen, welche Dateien geladen wurden, ob Reihen fehlen, ob Datensätze doppelt vorkommen und ob das Namensschema für Referenzen überhaupt konsistent ist.

## Slide 6: Controlroom

Die Rolle des Controlrooms als wissenschaftlicher Filterraum hervorheben. Nicht nur sagen, dass man dort filtert, sondern wofür. Ein Ausschluss bedeutet inhaltlich: diese Rechnung soll im aktuellen Argument nicht mitgezählt werden. Der Review-Status ist ebenfalls wichtig, weil man so unsichere Rechnungen sichtbar halten kann, ohne sie ungeprüft mit den guten Daten zu mischen.

## Slide 7: Einzelinspektion

Hier bewusst langsam sprechen. Viele Fehlinterpretationen entstehen, weil nur die Energie gelesen wird. Die Checkliste ist deshalb die eigentliche chemische Routine: Herkunft der Rechnung, Konvergenz, Referenzzuordnung und dann die Struktur selbst. Bei ASE kann man die Plausibilität der Bindungsgeometrie oder des Adsorbats oft viel schneller erkennen als in einer Tabelle.

## Slide 8: Qualitätskontrolle

Die Folie mit der  $f_{\max}$ -Verteilung ist ein guter Moment, um das Prinzip von Qualität vor Interpretation zu verankern. Nicht jede größere Kraft macht eine Rechnung unbrauchbar, aber sie muss zumindest bewusst bewertet werden. Für neue Gruppenmitglieder ist wichtig: ein Ausreisser ist zuerst ein Signal für Inspektion, nicht sofort ein Ergebnis.

## Slide 9: Von der Kuration zum Plot

Hier klar sagen, dass Plots in PFUI auf der gefilterten Datenbasis aufbauen. Deshalb ist der Weg zum Plot Teil der wissenschaftlichen Aussage. Wenn eine Person später fragt, warum eine bestimmte Phase stabil erscheint oder warum eine Adsorptionsenergie so klein ist, muss man auf die konkrete Untermenge von Rechnungen zurückgehen können.

## Slide 10: Empfohlener Arbeitsablauf

Diese Folie ist das eigentliche Take-away für den Alltag. Wenn Studierende nur diese Reihenfolge mitnehmen, ist schon viel gewonnen. Bei einer Live-Demo kann man hier parallel einmal durchklicken und zeigen, wie man von Data Sources über Controlroom zu Records und dann zu einem Plot gelangt.

## Slide 11: Typische Fehler

Diese Folie sollte freundlich formuliert bleiben. Nicht als Warnliste mit Schuldton, sondern als typische Stolperstellen. Besonders wichtig ist der Punkt, dass Testrechnungen, Referenzen und Produktivdaten nicht gedankenlos in einer Analyse gemischt werden dürfen. Das ist für viele neue Gruppenmitglieder anfangs nicht offensichtlich.

## Slide 12: Rueckmeldung an den Entwickler

Diese Folie kann man als konstruktive Bruecke verwenden. PFUI ist bereits stark, aber fuer echtes Onboarding fehlen noch einige Dinge. Besonders wichtig waeren ein gefuehrter Projektstart, bessere Persistenz von Kurationsentscheidungen und ein noch staerkerer Kontext fuer die Einzelinspektion. Hier lohnt es sich, die Punkte eher als naechste Ausbaustufe statt als Kritik zu formulieren.

## Didaktische Hinweise fuer die Vortragenden

- Fachbegriffe aus der Software immer in eine chemische Frage uebersetzen.
- Nicht alle Tabs live zeigen; Records und Controlroom sind die wichtigsten.
- Bei ASE kurz demonstrieren, wie man eine Struktur fachlich betrachtet: Adsorbat, Bindungsplatz, Zellgroesse, Oberflaeche, eventuelle Artefakte.
- Wenn Zeit knapp ist, die Folien zu fmax, Records und dem empfohlenen Arbeitsablauf priorisieren.
- Fuer Anfaenger ist ein glaubwuerdiger kleiner Workflow didaktisch besser als ein grosser Funktionsueberblick.